

Отчёт по прохождению внешнего курса

Этап 1 — Введение в Linux

Скворцова Анастасия

2026-05-16

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Раздел 1.2 — Как установить Linux	8
4.2	Раздел 1.3 — Осваиваем Linux	11
4.3	Раздел 1.4 — Terminal: основы	14
4.4	Раздел 1.5 — Запуск исполняемых файлов	19
4.5	Раздел 1.6 — Ввод / вывод	21
4.6	Раздел 1.7 — Скачивание файлов из интернета	24
4.7	Раздел 1.8 — Работа с архивами	27
4.8	Раздел 1.9 — Поиск файлов и слов в файлах	30
5	Выводы	33
6	Список литературы	34

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью первого этапа прохождения внешнего курса «Введение в Linux» на платформе Stepik является ознакомление с основами операционной системы Linux: процессом установки, базовыми принципами работы в терминале, управлением процессами, вводом/выводом, скачиванием файлов, работой с архивами и поиском файлов и текста.

2 Задание

Необходимо последовательно изучить материалы курса и выполнить все контрольные мероприятия по разделам первого этапа:

1. Как установить Linux.
2. Осваиваем Linux.
3. Terminal: основы.
4. Запуск исполняемых файлов.
5. Ввод / вывод.
6. Скачивание файлов из интернета.
7. Работа с архивами.
8. Поиск файлов и слов в файлах.

По каждому заданию предоставлены скриншоты и пояснения.

3 Теоретическое введение

Linux — семейство Unix-подобных операционных систем. В рамках первого этапа рассматриваются: виртуальные машины, терминал (консоль), стандартные потоки ввода/вывода (stdin, stdout, stderr), фоновый запуск программ, архивация (gzip, zip, tar), поиск файлов (find) и текста (grep).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Раздел 1.2 — Как установить Linux

4.1.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

☒ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: В задании требовалось указать операционную систему, которую я использую. Я работаю под управлением Windows, поэтому выбрала соответствующий вариант.

4.1.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Виртуальная машина — это специальная программа для запуска одной ОС внутри другой. Это определение было дано в лекции.

4.1.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Да
☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Я успешно запустила Linux на своём компьютере с помощью VirtualBox, поэтому ответ — «Да».

4.1.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ Linux
☐ OS X
☒ Windows
☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Я создала в LibreOffice Writer документ с текстом «Hello, Linux!», сохранила его в формате FODT и загрузила на платформу.

4.2 Раздел 1.3 — Осваиваем Linux

4.2.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux. Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Untitled_1.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: В Ubuntu установочные пакеты имеют расширение .deb. Это характерно для всех дистрибутивов, основанных на Debian.

4.2.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ exe
- ☒ deb
- ☐ ubuntu
- ☐ txt
- ☐ dmg

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: После установки VLC я открыла Help → About, нашла первую фамилию на вкладке Authors — Denis-Courmont.

4.2.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Update Manager используется для обновления установленных программ, обновления ссылок в Software Center и обновления всей системы до новой версии.

4.3 Раздел 1.4 — Terminal: основы

4.3.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Консоль
- ☒ Терминал
- ☐ Ассоль
- ☐ Термин

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Синонимы командной строки — «консоль» и «терминал». «Ассоль» и «термин» не подходят.

4.3.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Только pwd

☐ Только PWD

☐ Только Pwd

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Команда pwd выводит текущую директорию. Команды чувствительны к регистру, поэтому подходит только строчный вариант.

4.3.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls Ahl /some/directory
- ☐ ls -all -h -l /some/directory
- ☐ ls -almost-all --human-readable --list /some/directory
- ☐ ls -A --human-readable -l
- ☒ ls -almost-all --human-readable -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Опции -A, --human-readable, -l эквивалентны --almost-all, --human-readable, --list. Также обязательно указание директории /some/directory.

4.3.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Is /home/bi/Downloads
- ☒ Is ~/Downloads
- ☐ Is ./Downloads
- ☐ Is Downloads

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Абсолютный путь `/home/bi/Downloads` и `~/Downloads` верны. Относительные пути не сработают.

4.3.5 Задание 5

Формулировка и результат прохождения:

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

☐ rm -f

☒ rm -r

☐ mv

☐ mkdir

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Для удаления директорий используется `rm -r` (рекурсивное удаление).

4.4 Раздел 1.5 — Запуск исполняемых файлов

4.4.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Firefox блокирует терминал до своего закрытия. После закрытия Firefox терминал завершает работу командой `exit`.

4.4.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Запуск, Ctrl+Z

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Запуск с & эквивалентен запуску, затем Ctrl+Z и bg (приостановка и продолжение в фоне).

4.4.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

☒ Правильно.

2026-05-16 15:46:59
Control sum: 962

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Я скачала файл, сделала исполняемым (`chmod +x`), запустила и скопировала вывод в форму.

4.5 Раздел 1.6 — Ввод / вывод

4.5.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ На экран
- ☐ В файл `err.txt`
- ☐ Никуда
- ☐ В файл `stderr`

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: По умолчанию поток ошибок `stderr` выводится на экран терминала.

4.5.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: `2>` и `2>>` перенаправляют `stderr` в файл, создавая его при отсутствии.

4.5.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](https://github.com/interacter/interacter.py), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами!**

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Записываются в файл pipe.err
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: В конвейере передаётся только stdout, а stderr выводится на экран.

4.6 Раздел 1.7 — Скачивание файлов из интернета

4.6.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: -P задаёт директорию, -O задаёт имя файла. Результат: /home/alex/Pictures/1.jpg.

4.6.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ -v или `--verbose`
- ☒ -q или `--quiet`
- ☐ -nv или `--no-verbose`

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Опция `-q` (или `--quiet`) полностью подавляет вывод `wget`.

4.6.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: `wget -r -l 1 -A jpg` скачивает HTML (для рекурсии), но затем удаляет их, оставляя только .jpg.

4.7 Раздел 1.8 — Работа с архивами

4.7.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: gzip удаляет архив .gz после распаковки, zip — нет.

4.7.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

☒ zip

☐ gzip

☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: zip и tar могут архивировать директории, gzip — только отдельные файлы.

4.7.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ -wtf

☐ -xzf

☒ -cjf

☐ -xjf

☐ -czf

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Для создания `.tar.bz2` нужны опции `-cjf` (create, bzip2, file).

4.8 Раздел 1.9 — Поиск файлов и слов в файлах

4.8.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☐ *.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.*
- ☐ Alex*

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Пояснение: Маски `alexey.*` (регистр не совпадает) и `*.jpg` (расширение `.jpg`, а не `.jpeg`) не найдут файл `Alexey.jpeg`.

4.8.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ World
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ world
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: `grep "world"` ищет точное вхождение «world» с учётом регистра. Подходят строки, где «world» присутствует как часть слова.

4.8.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Правильно.

love_lines.txt (15 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Я скачала архив с произведениями Шекспира, выполнила `grep -r "love" > love_lines.txt` и загрузила полученный файл.

5 Выводы

Первый этап курса «Введение в Linux» успешно пройден. Освоены следующие темы: установка Linux и виртуальных машин, базовые команды терминала, управление процессами, перенаправление потоков, скачивание файлов, работа с архивами, поиск файлов и текста. Все тесты и интерактивные задания выполнены с максимальным баллом.

6 Список литературы

1. Введение в Linux — Stepik. URL: <https://stepik.org/course/73>
2. GNU Bash Manual. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
3. Утилиты GNU: wget, tar, gzip, grep, find. — URL: <https://www.gnu.org/>